



اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

التمرين الأول:

أ) أربط كل وثيقة بعنوانها الصحيح

الوثيقة 3	الوثيقة 2	الوثيقة 1
الوثيقة 6	الوثيقة 5	الوثيقة 4

1/ عناصر كهربائية بالرموز النظامية 2/ الربط على التفرع 3/ دائرة ذهاب- إياب 4/ الربط المختلط

5/ عناصر كهربائية 6/ دائرة مستقصرة على مصباح.

(ب) من خلال كل وثيقة أجب عما يلي:

1/ في الوثيقة 1 الدارة الكهربائية مغلقة وأتلف المحرك. ماذا تلاحظ على المصباح؟

2/ في الوثيقة 3 المصباح منطفئ، أعد رسم مخطط الدارة الكهربائية حيث يتم فيها توهج المصباح

3/ توقع ما تلاحظه على المصباحين في الوثيقة 4.

التمرين الثاني (6 ن):

لاحظ مخطط الدارة الكهربائية المقابل جيدا ثم أجب

عن الأسئلة التالية:

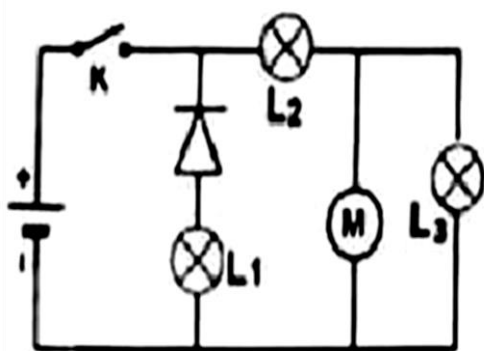
1/ سم جميع العناصر الكهربائية المكونة لهذا المخطط.

2/ بعد غلق القاطعة نلاحظ عدم اشتغال العنصر (L_1) رغم سلامة

كل العناصر؟ برأيك ما سبب ذلك؟

3/ اقترح حلين مختلفين من أجل تشغيل جميع عناصر هذه الدارة (دون نزع أو إضافة).

4/ بعد حل المشكل أتلف العنصر (L_2)، ماذا تلاحظ على بقية العناصر (كل عنصر على حدى)؟

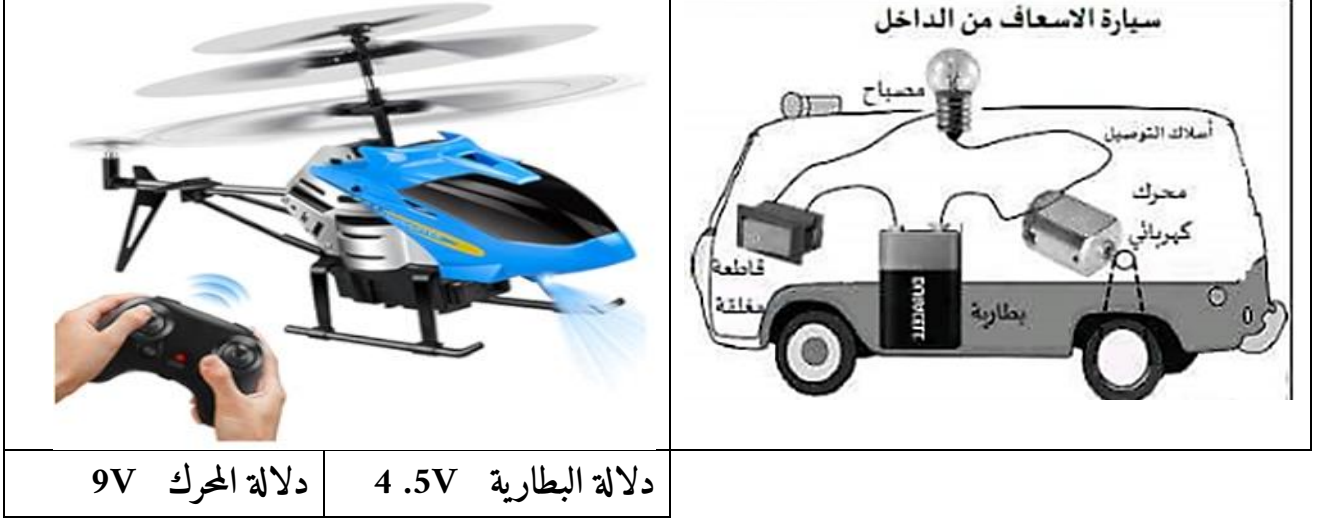


الوضعية الإدماجية: (8ن)

اشتكى أخاك الصغير من عطل في بعض ألعابه بحيث:

(1) لعبة سيارة الإسعاف تتوقف عن الحركة رغم أن محركها سليم وهذا بعدما ينكسر مصباحها كلها اصطدمت بالجدار.

(2) مروحة المروحية تدور ببطء مع أن البطارية جديدة.



اعتمادا على مكتسباتك القبلية وعلى السند (1) و(2) ساعد أخاك في تجاوز مشكلته وذلك بالإجابة عن ما يلي:

1/ اشرح سبب:

❖ توقف لعبة السيارة

❖ دوران المروحة ببطء

2/ اقترح حلاً لكل مشكلة.

3/ أرسم مخطط النظامي الذي يحقق دارة السيارة قبل وبعد اصلاح الخلل

ملاحظات هامة:

1/ الإجابة على السؤال 1 و2 للوضعية الإدماجية يقدم

في الجدول المقابل

2/ تمنح علامة لـ:

-الرسم الدقيق باستعمال المسطرة وقلم الرصاص

-عدم استعمال الماسح

-وضوح الخط

-نظافة الورقة

المشكلة	سببها	حلها
①		
②		

وفقكم الله